



THE UNIVERSITY  
OF QUEENSLAND  
AUSTRALIA

# Inferring Security-relevant Properties from Java Documentation

Connor Myers

45323979

Supervised by

Mark Utting, Behnaz Hassanshahi, Dai Nguyen

School of Information Technology and Electrical Engineering  
University of Queensland

Submitted for the degree of Bachelor of Engineering (Honours)  
in the division of Software Engineering

July 29, 2022

# Abstract

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

# Declaration

This thesis is composed of my original work, and contains no material previously published or written by another person except where due reference has been made in the text. I have clearly stated the contribution by others to jointly-authored works that I have included in my thesis.

I have clearly stated the contribution of others to my thesis as a whole, including statistical assistance, survey design, data analysis, significant technical procedures, professional editorial advice, financial support and any other original research work used or reported in my thesis. The content of my thesis is the result of work I have carried out since the commencement of my higher degree by research candidature and does not include a substantial part of work that has been submitted to qualify for the award of any other degree or diploma in any university or other tertiary institution. I have clearly stated which parts of my thesis, if any, have been submitted to qualify for another award.

I acknowledge that an electronic copy of my thesis must be lodged with the University Library and, subject to the policy and procedures of The University of Queensland, the thesis be made available for research and study in accordance with the Copyright Act 1968 unless a period of embargo has been approved by the Dean of the Graduate School.

I acknowledge that copyright of all material contained in my thesis resides with the copyright holder(s) of that material. Where appropriate I have obtained copyright permission from the copyright holder to reproduce material in this thesis and have sought permission from co-authors for any jointly authored works included in the thesis.

# Acknowledgements

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

# Contents

|   |                      |    |
|---|----------------------|----|
| 1 | Introduction         | 6  |
| 2 | Background Knowledge | 9  |
| 3 | Literature Review    | 11 |
| 4 | Milestone Task 1     | 13 |
| 5 | Milestone Task 2     | 15 |
| 6 | Conclusion           | 17 |
| A | Appendix             | 19 |

# Chapter 1

## Introduction

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis [1]. Sed suscipit at mi ut viverra [2].

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero,

viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero, varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero, viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero,

varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

## Chapter 2

# Background Knowledge

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero,

viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero, varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

# Chapter 3

## Literature Review

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero,

viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero, varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

# Chapter 4

## Milestone Task 1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero,

viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero, varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

# Chapter 5

## Milestone Task 2

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero,

viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero, varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

# Chapter 6

## Conclusion

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Vivamus nulla libero, semper id dui finibus, suscipit pretium purus. Duis vehicula eleifend justo, at cursus turpis vulputate eget. Nullam vestibulum id neque a convallis. Sed molestie vehicula turpis, vel aliquet felis efficitur a. Fusce accumsan metus augue, id sagittis eros elementum vitae. Cras vel ultrices odio. Sed ac augue ex. Etiam tristique dignissim nibh, sit amet tincidunt libero tempor sit amet. Suspendisse tincidunt vitae ligula a posuere. Morbi euismod felis quis risus malesuada cursus. Curabitur imperdiet pretium odio, ac posuere turpis vehicula in. Praesent venenatis urna in augue congue elementum. Nam ligula nibh, rhoncus vitae luctus vel, feugiat sed neque. Curabitur ut arcu sed magna vulputate sollicitudin id a libero. Praesent tempus leo vel eros ornare mollis. Sed suscipit at mi ut viverra.

Maecenas vitae tempus arcu. Nullam maximus id ligula a finibus. Aliquam laoreet faucibus sem. Mauris interdum erat vel pretium iaculis. Sed et pretium arcu, at condimentum lorem. Suspendisse tincidunt neque vel ullamcorper consequat. Phasellus eget ligula quis velit fringilla porttitor. Pellentesque quis risus id erat euismod bibendum mattis nec sapien. Duis gravida, turpis at dapibus consequat, ex mi tempor augue, in scelerisque mi nisi ut lorem. Donec orci tellus, lobortis ac pretium non, elementum et dolor. Morbi sed hendrerit erat. Praesent nec ante lorem. Vestibulum dapibus varius nisl at hendrerit. Praesent aliquam vehicula dolor et pulvinar. Aenean facilisis leo eget lacus rhoncus, ac tempus urna molestie. Vivamus efficitur erat quis felis pulvinar mattis quis volutpat lorem.

Nullam luctus velit varius massa suscipit fringilla. Quisque egestas diam nec eros sagittis posuere. Sed venenatis facilisis nibh ac mattis. Morbi a mi at est vehicula imperdiet. Fusce tempus justo at tortor volutpat vulputate. Vestibulum molestie congue interdum. Nullam auctor faucibus risus ac hendrerit. Nulla viverra fermentum vulputate. Nulla mattis elementum ligula. Fusce eu tellus sapien. Maecenas scelerisque odio lacus, quis venenatis sapien molestie semper. Donec in consequat libero, quis euismod tellus.

Vestibulum eget lobortis lorem, id aliquam leo. Morbi ornare, enim et iaculis luctus, erat dui rutrum ligula, vel aliquam libero nisi vitae eros. Proin sodales ipsum nec ipsum tristique, porttitor sagittis tortor rhoncus. Integer auctor rutrum imperdiet. Nulla sollicitudin facilisis mauris, in mattis lorem ultrices quis. Curabitur neque lectus, auctor at ullamcorper et, porta eu nulla. Cras efficitur felis in ipsum volutpat, vitae condimentum velit ornare.

Donec consectetur, libero tempus sollicitudin gravida, felis erat aliquam libero,

viverra maximus lacus nisi in lacus. Aenean hendrerit volutpat felis, sed viverra ex accumsan a. Vivamus vel tortor viverra nisi tincidunt dapibus. Proin diam libero, varius at turpis et, tincidunt congue arcu. Nunc tristique elit libero, nec rutrum quam aliquet at. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Vestibulum at nisi quis nulla malesuada tempor. Mauris eu felis risus. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia curae; Donec convallis est ex, vitae facilisis eros commodo in. Nullam faucibus nunc ac magna congue, et porttitor magna eleifend. Nunc at velit ullamcorper, pellentesque lorem in, dictum arcu. Suspendisse nec auctor velit. Mauris congue magna molestie augue maximus, ac hendrerit ante viverra. Pellentesque convallis nisl et felis venenatis varius.

**Appendix A**

**Appendix**

# Bibliography

- [1] Razvan Pascanu, Tomás Mikolov, and Yoshua Bengio. “Understanding the exploding gradient problem”. In: *CoRR* abs/1211.5063 (2012). arXiv: 1211.5063. URL: <http://arxiv.org/abs/1211.5063>.
- [2] Flemming Nielson, Hanne Riis Nielson, and Chris Hankin. *Principles of program analysis / Flemming Nielson, Hanne Riis Nielson, Chris Hankin*. eng. 1st ed. 1999. Berlin ; Heidelberg ; New York: Springer-Verlag, 2005. ISBN: 3-540-65410-0.